

Introducción a las Tecnologías de Información.

Profesor: Darwin Barrera Peraza

Proyecto Micro-bit

Estudiantes:

Raquel Ortiz Arley

José Pablo Picado

Carolina Jarquín

Jarod Hernandez

Abril, 2025

Tabla de contenido

Introducción **3**
Desarrollo **4**
Bibliografía **14**

Introducción

La Micro-Bit es mucho más que una simple placa de desarrollo, es una herramienta educativa que abre las puertas al fascinante mundo de la programación y la electrónica. Diseñada pensando en la facilidad de uso y la creatividad, esta pequeña placa reúne en su reducido tamaño una variedad de sensores, botones, y luces LED que permiten a los usuarios explorar y materializar ideas de forma interactiva.

Hoy le presentaremos dos proyectos que nos permitió hacer el Micro:Bit, demostrando de forma práctica cómo su diseño versátil y potente nos abre la puerta al mundo de la tecnología creativa.

Desarrollo

Caso 1: La primera etapa del proyecto fue el diseño artístico. Dibujamos a mano la figura de la mascota en una hoja blanca, luego la recortamos y reforzamos con cartulina, agregando papel brillante para darle un toque decorativo y visualmente atractivo. Esto nos permitió crear una especie de "cuerpo" para la mascota virtual que acompaña al Micro:Bit.

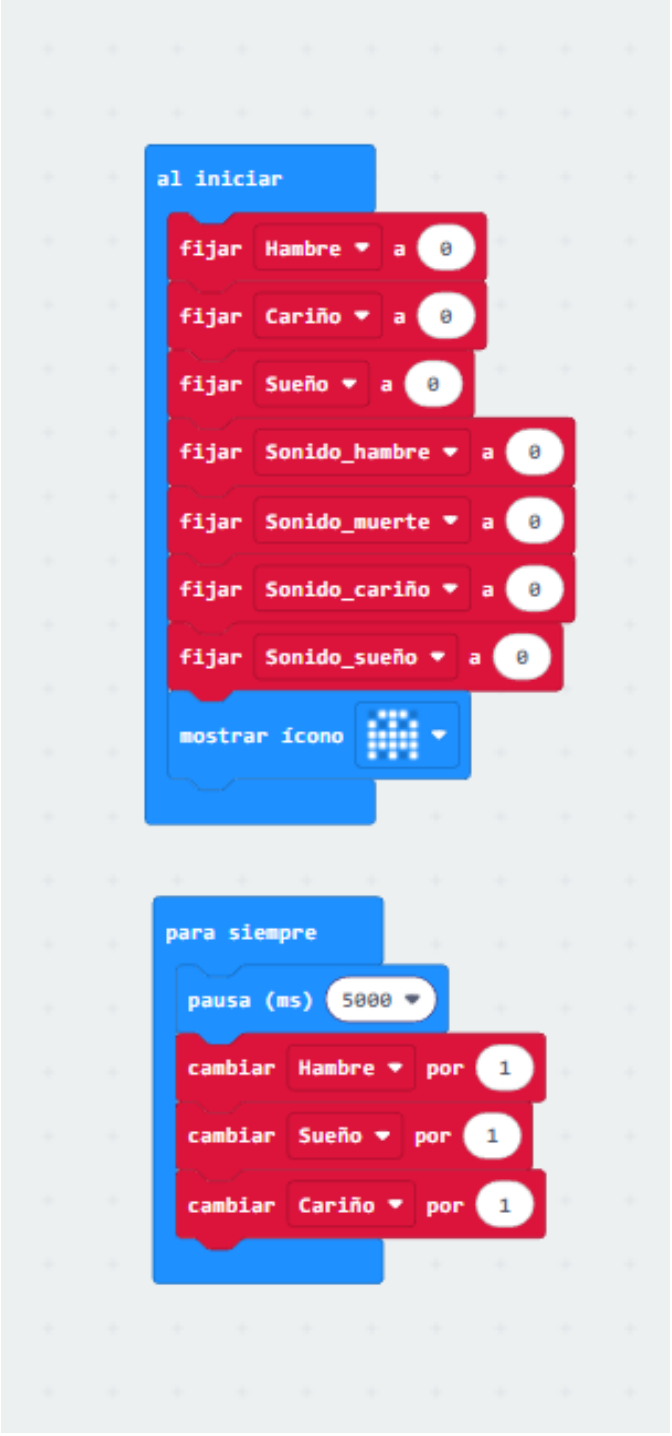
En el siguiente enlace podremos encontrar la técnica y construcción de camuflaje que se realizó:

https://www.canva.com/design/DAGkXmKcKM0/SnrpaxJoPvoaNdKoE-RaPg/edit?utm_content=DAGkXmKcKM0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

Programación en Makecode

Este proyecto vamos a usar 6 variables (cariño, hambre, muerte, sueño, sonido cariño, sonido hambre, sonido muerte, sonido sueño).

En primera fila vamos a armar dos bloques



Vamos utilizar 7 fijar variable, en primer cuadro, y agregaremos mostrar icono (de la sección básico).

En el segundo usaremos para siempre, una pausa de 5s (5000), y tres veces cambiar variable.

En segunda fila

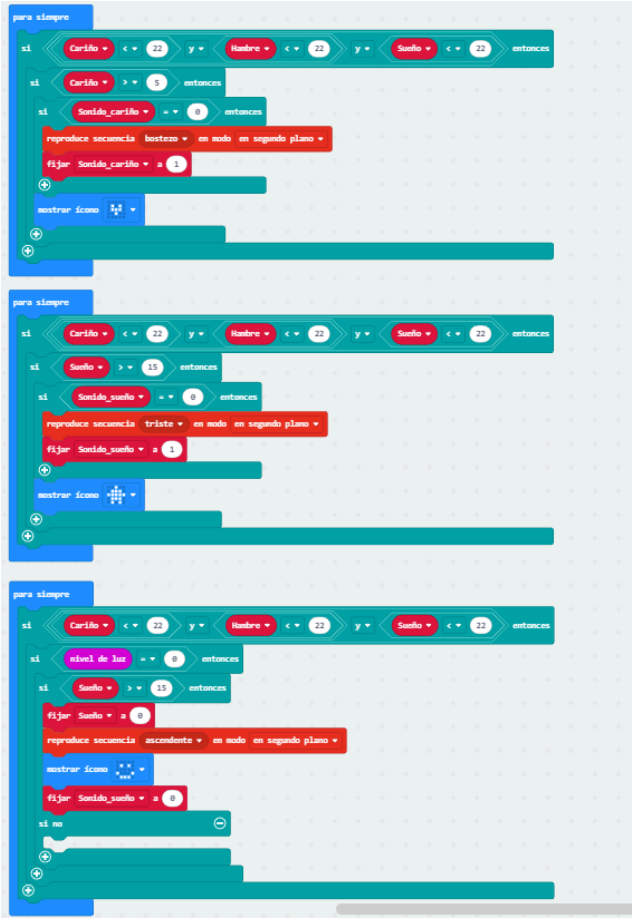


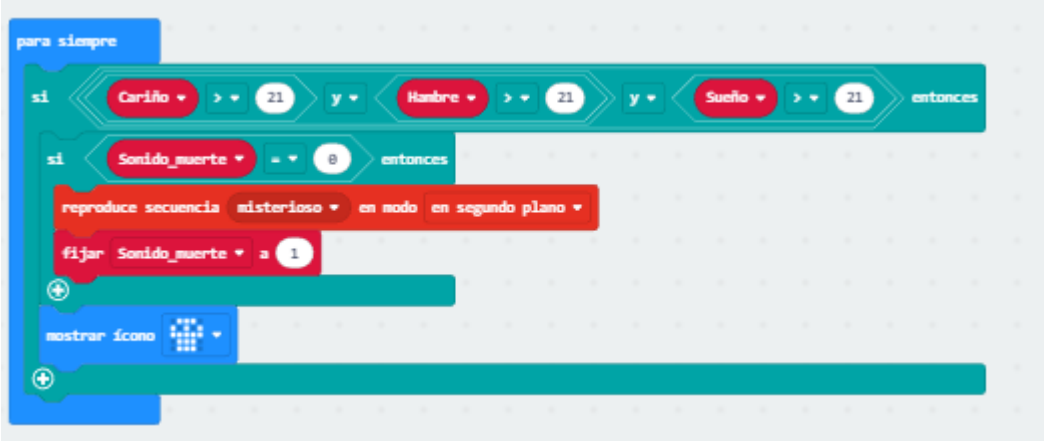
En primer bloque se utilizaremos los bloques para siempre, si entonces, () y () (x2), uno de ellos de y, va dentro de la casilla de si entonces, dentro ahí pondremos otro Y a la izquierda. Usaremos mayor que y lo apuntaremos a la izquierda, ahí pondremos la variable cariño, después lo mismo pero con hambre, y sueño, cada uno con 22, pondremos si entonces con mayor que a la derecha (10), otro si entonces, lo mismo y abajo pondremos reproducir secuencia en bostezo en segundo plano, fijar variable (Sonido Hambre) 1, después abajo mostrar icono.

Segundo bloque es parecido en vez para siempre usaremos al tocar el logotipo , y usaremos dos reproducir secuencia uno de risa para cuando le demos cariño , otro para sonido cuando le falte cariño que una es nota en segundo plano, también usamos si entonces si no.

Tercer bloque lo mismo pero segundo si entonces utilizamos la fuerza magnética (pt) fuerza mayor que para la derecha con 100 + los mostrar icono, que esto hará reaccione cuando le damos comida y cuando necesite.

Tercera fila





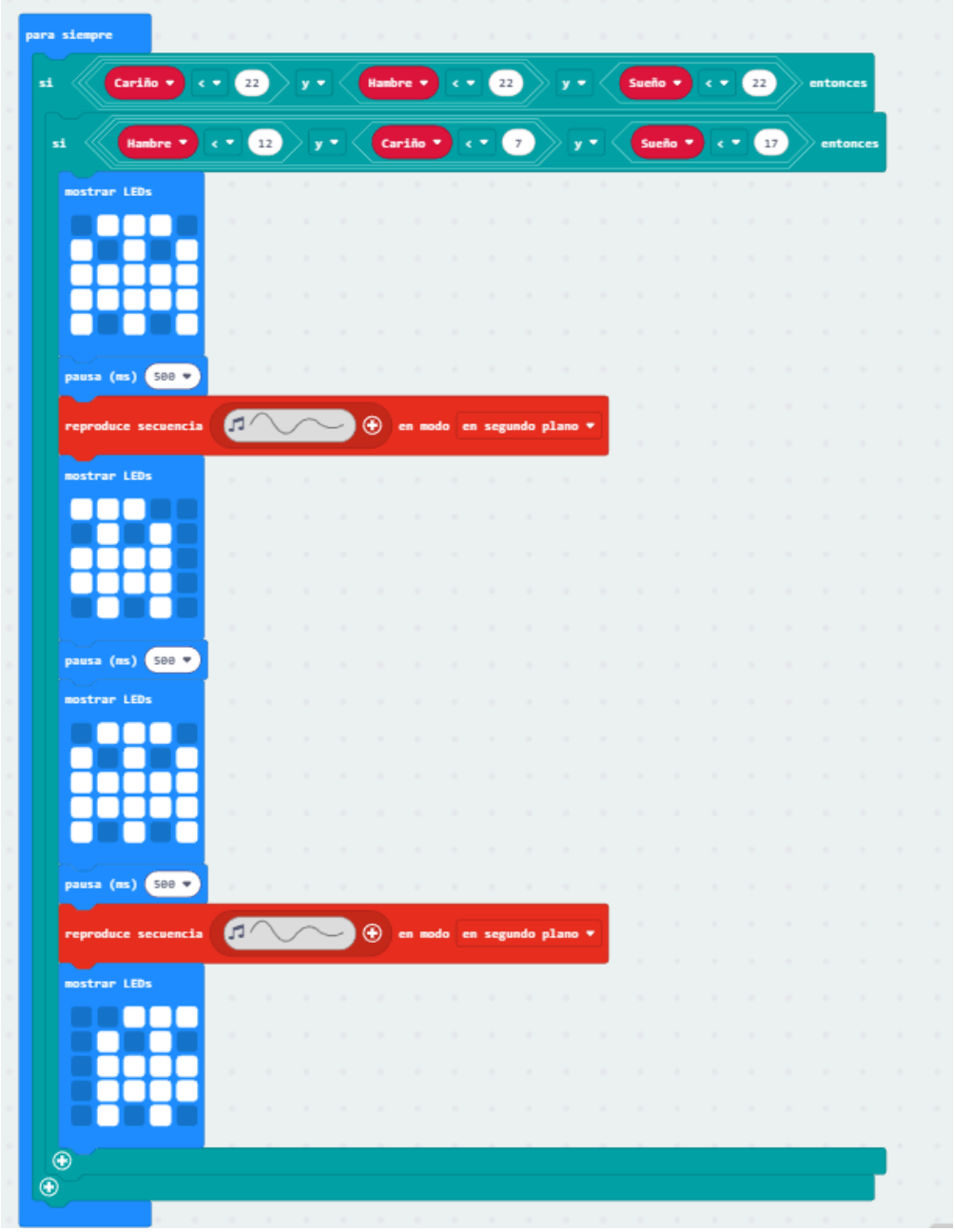
Primer bloque más corto solo cambia la variable del segundo cariño mayor que 5 y sonido, este bloque está relacionado con anterior cuando le demos cariño de gesto de corazón.

Segundo bloque representa cuando nuestro panda (tamagotchi) tenga sueño y se pondrá triste pidiendo que haya oscuridad para poder descansar. Sueño mayor que 15 y reproductor de secuencia en triste segundo plano más fijar variable.

Tercer bloque parecido lo único que cambia bloque de nivel de luz, eso va relacionado con unos bloques anteriores, hará que apaguemos las luces , tamagotchi estará contento, además usamos reproductor de secuencia en ascendente segundo plano, mostrar icono feliz y si entonces si no, sueño mayor que en 15.

Cuarto bloque lo diferente es que cariño es 21, hambre 21, sueño 21. Sonido de muerte en 0 , reproductor de secuencia en misterioso en segundo plano, fijar variable (sonido de muerte) en 1 , después mostrar icono en cara de muerto, esto pasará cuando le damos el debido cuidado tamagotchi.

Cuarta fila



Usamos primero para siempre, después agregamos si entonces, añadimos el () y () dentro de la casilla. Ahora tres casillas vacía, en las tres ponemos mayor que , las siguientes variables cariño, hambre y sueño en 22 y la flecha para la izquierda.

Después lo mismo pero hambre de primero 12, cariño 7 y sueño 17 igual para la izquierda. Lo siguiente sería poner bloque de

mostrar leds y le hacemos dibujo al muñeco que elegimos en nuestro (caso fue el fantasma), pondremos la pausa en 500s, reproductor de secuencia en segundo plano.

Otra vez mostrar leds pero ahora muñeco de lado en izquierda como escondiéndose, pausa (500s), mostrar leds (forma normal del muñeco), pausa (500s), repetimos el reproductor de secuencia segundo plano y de ultimo el mostrar leds pero fantasma escondiéndose para derecha. (los sonidos están a su lección).

Terminado!! tamagotchi

Caso 2: Explicación del Código - Registro de Temperaturas Mínima y Máxima.

Este programa está diseñado para ejecutarse en un dispositivo como el micro:bit, y su objetivo es registrar la temperatura mínima y máxima detectadas, guardarlas en archivos, y mostrar esa información según ciertas interacciones con el dispositivo.

Funciones principales:
1.get_nv_data(name)
2. set_nv_data(name, value)

Variables iniciales:
min = get_nv_data('min.txt')
max = get_nv_data('max.txt')

Bucle principal (while True):
- Medición de temperatura
- Actualizar mínimo y máximo
- Interacciones con el micro:bit

•Agitar el micro:bit: muestra la temperatura actual.

•Presionar botón A: muestra la temperatura mínima registrada.

•Presionar botón B: muestra la temperatura máxima registrada.

•Tocar el pin 2: reinicia los valores mínimo y máximo con la temperatura actual.

Resumen para la exposición

Este programa convierte al micro:bit en un termómetro inteligente que:

•Guarda las temperaturas más bajas y más altas registradas.

•Permite ver esos datos al presionar botones.

•Se puede reiniciar fácilmente al tocar un pin.

•Usa archivos para guardar datos incluso si se reinicia el dispositivo.

Conclusión

En el proyecto del tamagotchi, se fusionaron la creatividad y la lógica de programación para dar vida a una mascota virtual. Utilizando gráficos, sonidos y sensores, el equipo implementó bloques condicionales y diversas variables que hicieron posible que la mascota respondiera de manera dinámica a las interacciones, simulando aspectos de cuidado y mantenimiento propios de un Tamagotchi. Este proyecto no solo evidenció la capacidad del Micro:Bit para ejecutar programas complejos de manera intuitiva, sino que también fomenta la creatividad y la resolución de problemas.

Por otro lado, el proyecto del termómetro se enfocó en la medición y registro de temperaturas extremas. Mediante la utilización de sensores, se programó el dispositivo para identificar y almacenar los valores mínimos y máximos detectados, permitiendo al usuario interactuar mediante botones y gestos para visualizar la información en tiempo real. Este proyecto resalta la aplicabilidad del Micro:Bit en la monitorización de datos ambientales y en la implementación de soluciones basadas en la captura y análisis de información.

En conclusión, el Micro:Bit se presenta como una herramienta indispensable en el ámbito educativo, capaz de transformar ideas en proyectos tangibles y educativos. La experiencia adquirida en

el desarrollo del tamagotchi y del termómetro ilustra cómo, a través de la experimentación práctica, los estudiantes pueden aprender de forma lúdica y efectiva, preparándonos para futuros desafíos en el mundo de la tecnología y la innovación.

Bibliografía

https://microbit.org/es-es/projects/make-it-code-it/maxmin-temperature-logger/#paso-2:-progr%C3%A1malo

Como hacer PROYECTOS con MICROBIT | Rob…

El siguiente link nos dirige hacía la carpeta del drive donde se encuentran los videos del proyecto.

https://drive.google.com/drive/folders/1F25zNr0TgHByuSRoF1TIb3nnyF41jBFI?usp=drive_link